

비트겐슈타인 1 권 12 장 챕터 테스트

총 30 문항 / 총 100 점

영역 비문학

건축 구조물의 힘 분산 원리는 크게 압축력과 인장력으로 나뉜다. 압축력은 재료를 누르는 방향으로 작용하는 힘이고, 인장력은 재료를 잡아당기는 방향으로 작용하는 힘이다. 돌이나 콘크리트는 압축력에 강하지만 인장력에 약하고, 강철은 인장력에 강하다. 철근 콘크리트는 이 두 재료의 장점을 결합한 것으로, 콘크리트가 압축력을 담당하고 철근이 인장력을 담당한다.

아치 구조는 고대부터 사용된 건축 양식으로, 위에서 가해지는 하중을 좌우 기둥으로 분산시킨다. 아치를 구성하는 썸기 모양의 돌 (보수석) 은 서로를 밀어내는 압축력으로 연결되어 있어, 별도의 접착제 없이도 안정적인 구조를 유지한다. 아치의 꼭대기에 위치한 돌을 종석 (keystone) 이라 하는데, 종석이 빠지면 아치 전체가 무너진다.

현대 건축에서는 아치의 원리를 발전시킨 셸 구조와 케이블 구조가 활용된다. 셸 구조는 얇은 곡면판으로 하중을 분산시키는 방식으로, 달걀 껍데기처럼 얇지만 강한 구조를 만들 수 있다. 시드니 오페라 하우스가 대표적인 사례이다. 케이블 구조는 강한 인장력을 지닌 케이블로 지붕이나 다리를 매다는 방식으로, 넓은 공간을 기둥 없이 덮을 수 있다는 장점이 있다.

1. [4 점]

윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 돌은 인장력에 강하지만 압축력에 약한 재료이다.
- ② 철근 콘크리트에서 철근은 압축력을 담당한다.
- ③ 아치 구조의 보수석은 인장력으로 서로 연결되어 있다.
- ④ 아치의 종석이 빠지면 아치 전체가 무너질 수 있다.
- ⑤ 셸 구조는 두꺼운 평면판으로 하중을 집중시키는 방식이다.

2. [4 점]

윗글을 바탕으로 '철근 콘크리트' 가 개발된 이유를 가장 적절하게 추론한 것은?

- ① 콘크리트만으로는 건물을 충분히 높게 지을 수 없었기 때문이다.
- ② 강철의 가격이 콘크리트보다 저렴해졌기 때문이다.
- ③ 콘크리트의 압축력과 강철의 인장력을 결합하여 약점을 상호 보완하기 위해서이다.
- ④ 아치 구조를 현대적으로 재현하기 위한 새로운 재료가 필요했기 때문이다.
- ⑤ 케이블 구조에 사용할 복합 재료를 만들기 위해서이다.

트러스 (truss) 구조는 삼각형을 기본 단위로 하여 만든 뼈대 구조이다. 삼각형은 각 변의 길이가 정해지면 형태가 변하지 않는 안정된 도형이므로, 트러스 구조는 적은 재료로 높은 강도를 확보할 수 있다. 이에 비해 사각형은 각 변의 길이가 같더라도 힘이 가해지면 평행사변형으로 변형될 수 있어 구조적으로 불안정하다.

트러스 구조는 교량, 지붕, 송전탑 등에 널리 사용된다. 특히 장경간 교량에서는 트러스 구조가 하중을 각 부재에 균등하게 분산시켜 안정성을 확보한다. 그러나 트러스 구조는 부재의 접합부 처리가 복잡하고, 미적으로 단조로울 수 있다는 단점이 있다.

3. [3 점]

윗글의 전개 방식으로 가장 적절한 것은?

- ① 트러스 구조의 역사적 변천 과정을 시대순으로 서술하고 있다.
- ② 트러스 구조의 원리를 설명하고 장단점을 제시하고 있다.
- ③ 트러스 구조와 케이블 구조의 비용 차이를 분석하고 있다.
- ④ 건축가의 인터뷰를 인용하여 트러스 구조의 미적 가치를 강조하고 있다.
- ⑤ 실험 결과를 제시하여 트러스 구조의 우수성을 입증하고 있다.

내진 설계란 지진의 충격에 견딜 수 있도록 건물을 설계하는 기술이다. 내진 설계의 핵심 원리는 크게 세 가지로 구분된다. 첫째, 강성 설계는 건물 자체의 강도를 높여 지진력에 저항하는 방식이다. 건물을 단단하고 무겁게 만들어 흔들림을 최소화한다. 둘째, 면진 설계는 건물과 지반 사이에 특수한 장치 (면진 장치) 를 삽입하여 지진의 진동이 건물로 전달되는 것을 차단하는 방식이다. 셋째, 제진 설계는 건물 내부에 진동을 흡수하는 장치 (댐퍼) 를 설치하여 건물의 흔들림을 줄이는 방식이다.

최근에는 이 세 가지 방식을 혼합한 하이브리드 내진 설계가 늘어나고 있다. 특히 초고층 건물에서는 상층부에 거대한 질량체 (TMD, Tuned Mass Damper) 를 설치하여 건물의 흔들림을 상쇄하는 제진 기술이 주로 사용된다.

4. [4 점]

윗글을 바탕으로 < 보기 > 의 건물에 적용된 내진 설계 방식을 바르게 파악한 것은?

< 보기 >

A 건물: 건물 기초와 지반 사이에 고무 패드를 설치하여 지진 진동의 전달을 차단함.

B 건물: 옥상에 700 톤 무게의 철구를 설치하여 바람이나 지진에 의한 흔들림을 상쇄함.

- ① A: 강성 설계, B: 면진 설계
- ② A: 면진 설계, B: 강성 설계
- ③ A: 제진 설계, B: 면진 설계
- ④ A: 강성 설계, B: 제진 설계
- ⑤ A: 면진 설계, B: 제진 설계

고딕 건축의 대표적 구조 요소인 플라잉 버트레스 (flying buttress) 는 건물 외벽에서 비스듬히 뻗어 나온 지지 구조물이다. 고딕 성당은 높은 천장과 넓은 창문을 원했지만, 벽을 얇게 만들면 아치 지붕의 측방 추력 (옆으로 미는 힘) 을 벽이 견디지 못하는 문제가 있었다. 플라잉 버트레스는 이 측방 추력을 건물 바깥쪽의 기둥 (버트레스) 으로 전달하여, 벽을 얇게 유지하면서도 건물의 안정성을 확보할 수 있게 해 주었다. 이 덕분에 벽면에 대형 스테인드글라스 창을 설치할 수 있었고, 고딕 성당 특유의 밝고 웅장한 내부 공간이 가능해졌다.

5. [3 점]

윗글의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 플라잉 버트레스는 건물 외벽에서 비스듬히 뻗어 나온 구조물이다.
- ② 고딕 성당은 높은 천장과 넓은 창문을 추구했다.
- ③ 플라잉 버트레스는 아치 지붕의 측방 추력을 외부 기둥으로 전달한다.
- ④ 플라잉 버트레스 덕분에 벽을 더 두껍게 만들 수 있었다.
- ⑤ 대형 스테인드글라스 창은 벽이 얇아진 덕분에 가능해졌다.

초고층 건물의 구조 시스템 중 튜브 구조는 건물 외벽 전체를 하나의 속이 빈 원통 (튜브) 처럼 설계하여 바람과 지진에 저항하는 방식이다. 외벽의 기둥과 보를 촘촘히 배치하여 외부 힘에 대한 저항력을 높이는 것이 핵심이다. 이 방식은 건물 내부에 기둥이 적어 넓은 실내 공간을 확보할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 튜브 구조는 기둥 간격이 좁아 창문 크기에 제한이 생기고, 최상층으로 갈수록 구조적 효율이 떨어지는 '전단 지연 (shear lag)' 현상이 발생할 수 있다.

6. [4 점]

윗글의 논지를 약화하는 사례로 가장 적절한 것은?

- ① 튜브 구조를 적용한 건물에서 실내 기둥이 줄어 사무 공간이 넓어진 사례
- ② 튜브 구조의 좁은 기둥 간격으로 인해 채광이 부족해진 사례
- ③ 전단 지연 현상 없이 최상층까지 균일한 구조 효율을 달성한 튜브 구조 건물 사례
- ④ 튜브 구조가 아닌 전통 기둥-보 구조로 초고층 건물을 완공한 사례
- ⑤ 지진 발생 시 튜브 구조 건물이 큰 피해를 입은 사례

건물의 에너지 효율을 높이기 위한 패시브 하우스 (Passive House) 개념이 주목받고 있다. 패시브 하우스는 단열, 기밀, 환기 시스템을 극대화하여 냉난방 에너지 소비를 최소화하는 건축 방식이다. 벽체와 지붕, 바닥의 단열재를 두껍게 시공하고, 3 중 유리창을 사용하며, 열교환 환기 장치를 통해 실내 공기를 신선하게 유지하면서도 열 손실을 줄인다. 패시브 하우스의 연간 난방 에너지 소비량은 일반 건물의 10 분의 1 수준인 15kWh/m² 이하이다.

7. [3 점]

윗글에서 패시브 하우스의 핵심 특징을 가장 잘 요약한 것은?

- ① 태양광 패널을 설치하여 에너지를 자급자족하는 건물
- ② 단열·기밀·환기를 극대화하여 냉난방 에너지 소비를 최소화하는 건물
- ③ 건물 외관을 자연 소재로 꾸며 친환경적 이미지를 강조하는 건물
- ④ 건축 비용을 최소화하여 대량 생산이 가능한 조립식 건물
- ⑤ 스마트 기술을 활용하여 자동으로 실내 환경을 조절하는 건물

3D 프린팅 건축은 대형 3D 프린터를 사용하여 건축 자재 (주로 특수 콘크리트) 를 층층이 쌓아 건물을 짓는 기술이다. 기존 건축에 비해 인건비와 공사 기간을 대폭 줄일 수 있으며, 건축 폐기물도 크게 감소시킬 수 있다. 또한 컴퓨터 설계를 통해 자유로운 곡선 형태의 건물을 쉽게 만들 수 있다는 점도 장점이다.

그러나 아직 건축용 3D 프린터의 크기와 출력 속도에 한계가 있고, 프린팅 소재의 내구성과 안전성에 대한 장기적 검증이 부족하다. 또한 기존 건축 법규와 인허가 체계가 3D 프린팅 건축에 맞게 정비되지 않은 점도 과제이다.

8. [3 점]

윗글의 핵심 화제로 가장 적절한 것은?

- ① 3D 프린팅 건축의 장점과 한계
- ② 3D 프린터의 기술 발전 역사
- ③ 건축 폐기물 처리 방안
- ④ 건축 법규의 개정 필요성
- ⑤ 콘크리트 소재의 화학적 성질

건축 음향학은 건물 내부의 소리 환경을 설계하는 학문이다. 콘서트홀의 경우, 잔향 시간 (소리가 울려 퍼지다가 사라지는 시간) 이 핵심 설계 요소이다. 오케스트라 공연장은 잔향 시간이 약 1.8~2.2 초가 적절하고, 강연장은 명료한 전달을 위해 0.6~1.0 초가 적합하다. 잔향 시간이 너무 길면 음이 겹쳐 불명료해지고, 너무 짧으면 소리가 건조하고 빈약하게 느껴진다.

잔향 시간은 공간의 크기, 내부 마감재의 흡음률, 청중 수 등에 의해 결정된다. 흡음률이 높은 재료 (카펫, 천, 흡음 패널 등) 를 많이 사용하면 잔향 시간이 줄어들고, 반사율이 높은 재료 (대리석, 유리 등) 를 사용하면 잔향 시간이 길어진다.

9. [4 점]

윗글의 관점에서, 오케스트라 공연장의 잔향이 너무 짧다는 문제를 해결하기 위한 조치로 가장 적절한 것은?

- ① 벽면에 카펫을 추가로 부착한다.
- ② 천장에 흡음 패널을 대량으로 설치한다.
- ③ 객석 수를 크게 늘린다.
- ④ 스피커의 출력을 높인다.
- ⑤ 반사율이 높은 대리석 마감을 적용한다.

비정형 건축 (Free-form Architecture) 은 직선과 직각 위주의 전통적 건축 형태에서 벗어나 유기적 곡선과 비대칭 형태를 추구하는 건축 경향이다. 프랭크 게리의 빌바오 구겐하임 미술관, 자하 하디드의 동대문디자인플라자 (DDP) 등이 대표적 사례이다. 비정형 건축은 컴퓨터 지원 설계 (CAD) 와 파라메트릭 디자인 기술의 발전으로 실현 가능해졌다.

그러나 비정형 건축은 시공 난이도와 비용이 높고, 내부 공간의 실용성이 떨어질 수 있다는 비판도 있다. 비정형 외관을 위해 실내 동선이 불편해지거나 사용 가능한 면적이 줄어드는 경우가 있기 때문이다.

10. [3 점]

윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 비정형 건축은 직선과 직각을 기본으로 하는 건축 양식이다.
- ② 비정형 건축은 시공 비용이 전통 건축보다 낮다.
- ③ 비정형 건축은 컴퓨터 설계 기술 없이 실현 가능하다.
- ④ 비정형 건축은 내부 공간의 실용성 문제가 지적되기도 한다.
- ⑤ 동대문디자인플라자는 프랭크 게리가 설계한 건물이다.

영역 문학

할머니는 매일 아침 마당을 쓸었다. 삼십 년을 살아온 이 집 마당을. 그런데 어느 날 구청에서 편지가 왔다. 재개발이란단. 이 동네가 곧 아파트 단지가 된다고.

할머니는 편지를 접어 서랍에 넣고 다시 마당을 쓸었다. 감나무 아래 떨어진 낙엽을 모았다. 이 감나무는 할아버지가 심은 것이다. 할아버지가 돌아가신 뒤로 이 나무가 할머니의 말벗이었다.

「나무야, 우리 어디로 가게 되는 거니.」

나무는 대답이 없었다. 바람에 잎이 살랑거렸을 뿐이었다. 할머니는 그것을 대답이라 여기기로 했다.

이사 날이 왔다. 할머니는 마지막으로 감나무를 안았다. 거친 껍질이 할머니의 볼에 닿았다. 할머니는 울지 않았다. 대신 나무에게 말했다.

「잘 있어. 너는 여기 남아서 이 자리를 지켜 줘.」

트럭이 출발할 때 할머니는 뒤를 돌아보지 않았다. 하지만 손에는 아까 나무에서 딴 감 하나가 들려 있었다.

11. [4 점]

윗글에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 서술자가 재개발 정책의 문제점을 논리적으로 비판하고 있다.
- ② 감나무에 대한 의인화를 통해 할머니의 그리움과 이별의 정서를 드러내고 있다.
- ③ 과거 회상을 중심으로 할아버지와 의 갈등을 서술하고 있다.
- ④ 다양한 등장인물의 시점을 교차하여 사건을 다각적으로 조명하고 있다.
- ⑤ 빠른 사건 전개와 반전을 통해 극적 긴장감을 형성하고 있다.

12. [3 점]

윗글에서 '감 하나'가 상징하는 바로 가장 적절한 것은?

- ① 할머니의 경제적 궁핍
- ② 재개발에 대한 할머니의 분노
- ③ 할머니가 간직하는 옛 삶의 기억과 정
- ④ 새로운 환경에 대한 기대감
- ⑤ 이웃에게 전할 선물

아파트 숲 사이로
하늘이 네모나다
어릴 적 마당에서 보던
하늘은 둥글었는데
지금 내 방 창문으로 보이는
하늘은 직사각형이다
하늘이 달라진 게 아니라
우리가 사는 집이 달라진 것이다
나는 가끔 생각한다
네모난 하늘 아래서도
둥근 마음을 가질 수 있을까
창문을 열면
바람만은 여전히 둥글다

13. [4 점]

윗글에서 '네모난 하늘'과 '둥근 마음'의 대조가 의미하는 바로 가장 적절한 것은?

- ① 도시 건축의 기하학적 아름다움에 대한 찬양
- ② 규격화된 주거 환경 속에서도 인간적 여유를 지키려는 소망
- ③ 도시와 농촌의 경제적 격차에 대한 비판
- ④ 건축 양식의 변화에 따른 심미적 기준의 변화
- ⑤ 과학 기술의 발달로 인한 자연환경 파괴에 대한 경고

14. [3 점]

윗글 (13 번 시)의 마지막 행 '바람만은 여전히 둥글다'에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

- ① 바람의 물리적 형태가 원형임을 과학적으로 설명한다.
- ② 주거 환경이 변해도 자연의 본질은 변하지 않음을 표현한다.
- ③ 아파트가 바람을 차단하여 불편함을 유발한다는 의미이다.
- ④ 도시의 바람이 농촌보다 강하다는 사실을 암시한다.
- ⑤ 창문을 여는 행위가 건강에 도움이 된다는 조언이다.

진수는 오래된 한옥에서 자랐다. 대문을 열면 마당이 있고, 마당 한가운데 우물이 있었다. 여름이면 우물 속에 수박을 넣어 두었다가 꺼내 먹었다. 겨울이면 마루에 앉아 마당에 쌓이는 눈을 바라보았다.

대학에 진학하면서 진수는 서울의 원룸으로 이사했다. 좁은 방에 책상과 침대를 놓으면 남는 공간이 없었다. 창문 밖으로 보이는 것은 옆 건물의 벽뿐이었다. 가끔 고향 집이 그리웠지만, 부모님에게는 말하지 않았다.

어느 날 어머니에게서 전화가 왔다.

「진수야, 우리 집 수리하기로 했어. 우물은 메우고 보일러 놓는다.」

진수는 아무 말도 하지 못했다. 자신이 떠나온 집이 자신 없이도 변해 가고 있다는 사실이 묘하게 서글펐다.

그날 밤 진수는 좁은 원룸 바닥에 누워 천장을 올려다보았다. 천장은 하얗고 평평했다. 한옥의 서까래가 보이던 천장과는 달랐다. 진수는 눈을 감았다. 감으면 서까래가 보였다.

15. [4 점]

윗글에서 '진수가 아무 말도 하지 못한' 심리적 원인으로 가장 적절한 것은?

- ① 부모님이 자신에게 사전에 알리지 않은 것에 대한 분노
- ② 집 수리 비용이 과도하다는 경제적 우려
- ③ 자신의 추억이 깃든 공간이 사라지는 것에 대한 상실감
- ④ 원룸 생활에 대한 불만이 폭발할 것 같은 두려움
- ⑤ 어머니의 건강이 악화되었다는 소식에 대한 충격

16. [3 점]

윗글 (15 번 지문) 의 마지막 문장 '감으면 서까래가 보였다' 의 의미를 가장 적절하게 해석한 것은?

- ① 진수가 건축학을 전공하여 구조물에 관심이 많다는 것을 보여 준다.
- ② 원룸 천장의 구조적 결함으로 서까래가 노출된 상태이다.
- ③ 눈을 감으면 고향 집의 기억이 선명하게 떠오른다는 의미이다.
- ④ 진수가 수면 장애로 환각 증상을 겪고 있다는 복선이다.
- ⑤ 한옥과 원룸의 건축 재료 차이를 설명하는 묘사이다.

빈 집에 들어갔다
먼지가 쌓인 방에
누군가의 흔적이 남아 있었다
벽에는 키 재던 자국
연필로 그은 선 위에
날짜와 이름이 적혀 있었다
2005 년 3 월, 민서, 98cm
2007 년 9 월, 민서, 121cm
민서는 지금 어디에서
얼마만큼 자라 있을까
이 집은 헐릴 것이다
민서의 키도 함께 사라질 것이다
나는 사진을 찍었다
아무도 기억하지 않을 것을
내가 대신 기억하기로 했다

17. [4 점]

윗글의 표현상 특징에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 구체적 수치 (날짜, 키) 를 통해 사실감을 부여하고 있다.
- ② 질문 형식을 통해 부재하는 인물에 대한 관심을 드러내고 있다.
- ③ 화자의 행위 (사진 찍기) 를 통해 기억 보존의 의지를 표현하고 있다.
- ④ 화려한 수식어를 사용하여 빈 집의 아름다움을 강조하고 있다.
- ⑤ 시간의 흐름과 공간의 소멸을 대비하여 무상감을 자아내고 있다.

18. [4 점]

윗글 (11 번 지문) 의 ' 할머니와 감나무' 의 관계를 윗글 (15 번 지문) 의 ' 진수와 한옥' 의 관계와 비교한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 두 작품 모두 주인공이 공간의 변화를 적극적으로 수용하는 태도를 보인다.
- ② 할머니는 감나무를 통해 할아버지를, 진수는 서까래를 통해 고향을 떠올리며, 모두 공간에 깃든 기억을 소중히 여긴다.
- ③ 할머니는 재개발에 찬성하고, 진수는 집 수리에 반대한다.
- ④ 두 작품 모두 인물이 새로운 공간에서 행복을 찾는 결말이다.
- ⑤ 할머니는 능동적으로 이사를 결정하고, 진수는 원룸 생활에 만족한다.

19. [3 점]

윗글 (11 번 지문) 에서 ' 할머니는 편지를 접어 서랍에 넣고 다시 마당을 쓸었다' 는 행동이 드러내는 심리로 가장 적절한 것은?

- ① 재개발 소식을 아직 이해하지 못한 혼란
- ② 재개발에 대한 적극적 저항 의지
- ③ 변화를 받아들이기 어렵지만 일상을 유지하려는 담담한 태도
- ④ 이사 비용에 대한 경제적 걱정
- ⑤ 새 아파트에 대한 기대감으로 서두르는 마음

20. [3 점]

윗글 (13 번 시) 에서 ' 어린 적 마당에서 보던 하늘은 둥글었는데' 가 의미하는 바로 가장 적절한 것은?

- ① 어린 시절 하늘이 실제로 둥근 형태였다는 사실적 묘사
- ② 어린 시절 시골에서 살았다는 배경 설명
- ③ 마당이라는 열린 공간에서 하늘을 온전히 볼 수 있었던 경험의 표현
- ④ 과학적 사실에 근거한 지구의 곡률 설명
- ⑤ 어린이의 시력이 성인보다 넓다는 의학적 사실 표현

영역 문법

부속 성분에는 관형어와 부사어가 있다. 관형어는 체언을 꾸미는 성분으로 관형사, 체언 + 관형격 조사' 의, 용언의 관형사형 등으로 실현된다. 부사어는 용언을 꾸미는 성분으로 부사, 체언 + 부사격 조사, 용언의 부사형 등으로 실현된다. 독립 성분에는 독립어가 있으며, 감탄사나 호칭어 등이 해당한다.

21. [3 점]

다음 중 밑줄 친 부분이 관형어인 것은?

- ㄱ. 새 옷을 입었다.
- ㄴ. 그녀는 빠르게 달렸다.
- ㄷ. 우리의 미래를 만들자.
- ㄹ. 아, 정말 아름답다.
- ㅁ. 꽃이 매우 예쁘다.

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄴ, ㅁ
- ④ ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄹ, ㅁ

22. [3 점]

다음 문장에서 부사어를 모두 고른 것은?

「그녀는 매우 조용히 도서관에서 책을 읽었다.」

- ① 매우, 조용히
- ② 매우, 조용히, 도서관에서
- ③ 조용히, 도서관에서
- ④ 매우
- ⑤ 도서관에서

독립어는 문장의 다른 성분과 직접적인 관계를 맺지 않고 독립적으로 쓰이는 성분이다. 감탄사 (아, 오, 예 등), 호칭어 (철수야, 선생님 등), 제시어 등이 이에 해당한다.

23. [3 점]

다음 중 독립어가 사용된 문장은?

- ① 영희가 노래를 불렀다.
- ② 비가 세차게 내렸다.
- ③ 정말 아름다운 풍경이다.
- ④ 어머니, 이게 웬일이니!
- ⑤ 그는 열심히 공부했다.

필수적 부사어와 수의적 부사어를 구별해야 한다. 필수적 부사어는 서술어가 반드시 요구하는 부사어로, 이것이 없으면 문장이 성립하지 않는다. 예컨대 '철수는 아버지와 닮았다' 에서 '아버지와' 는 필수적 부사어이다. 반면 '영희가 빠르게 달렸다' 에서 '빠르게' 는 없어도 문장이 성립하므로 수의적 부사어이다.

24. [3 점]

다음 중 밑줄 친 부분이 필수적 부사어인 것은?

- ① 아이가 즐겁게 놀았다.
- ② 우리는 서울에서 부산까지 여행했다.
- ③ 꽃이 아름답게 피었다.
- ④ 그는 매우 피곤했다.